

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 4

Garis, Lingkaran, dan Transformasi Grafik

Jalur di peta kampus, jangkauan titik akses wifi, dan cara menggeser grafik tanpa menghitung ulang

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 1 dan 2.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan judul dan masalah yang akan dijawab hari ini.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
4.1 Menentukan persamaan garis dan persamaan lingkaran dari informasi geometri	Ketepatan menerapkan koordinat geometri untuk menyelesaikan masalah matematis	Peta kampus, wifi, melengkapi kuadrat, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS
4.2 Menggambar grafik fungsi dengan transformasi geser, cermin, dan regang dari fungsi dasar	Ketepatan menerapkan konsep fungsi dan grafik untuk menyelesaikan masalah matematis	Pustaka fungsi dasar, geser bertahap, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan koordinat geometri dan geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Waktu: 1 menit. Tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menulis

persamaan garis dari dua titik atau dari satu titik dan gradien, termasuk garis sejajar dan tegak lurus.

2 Membaca

pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaannya dengan melengkapkan kuadrat.

3 Menggambar

grafik dari fungsi dasar dengan menggeser, mencerminkan, dan meregangkan.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Saat pulang nanti, kalian bisa

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu peta kampus dan jangkauan wifi

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Domain

Tentukan domain $\frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$.

2 Komposisi

$f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

3 Invers

Cari invers $f(x) = 3x - 6$.

Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Domain

Tentukan domain $\frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$.

2 Komposisi

$f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$. Hitung $(f \circ g)(3)$.

3 Invers

Cari invers $f(x) = 3x - 6$.

KUNCI

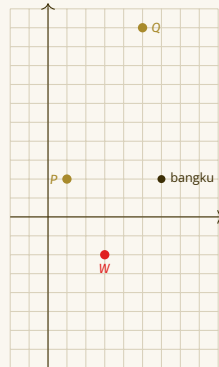
(1) $[3, 5) \cup (5, \infty)$. (2) $g(3) = 1$, lalu $f(1) = 1$. (3) $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$; periksa $f(f^{-1}(x)) = x$.

Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Peta kampus dan jangkauan wifi

Di peta kampus berskala 1 satuan = 10 meter, gedung kuliah ada di $P(1, 2)$ dan perpustakaan di $Q(5, 10)$. Sebuah titik akses wifi dipasang di $W(3, -2)$ dengan jangkauan 5 satuan.



Peta kampus dan jangkauan wifi

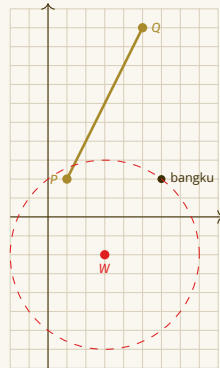
Waktu: 3 menit. Ketiga pertanyaan adalah tiga alat hari ini: rumus jarak, persamaan garis, dan persamaan lingkaran.

Peta kampus dan jangkauan wifi

Di peta kampus berskala 1 satuan = 10 meter, gedung kuliah ada di $P(1, 2)$ dan perpustakaan di $Q(5, 10)$. Sebuah titik akses wifi dipasang di $W(3, -2)$ dengan jangkauan 5 satuan.

DISKUSI 2 MENIT

Seberapa jauh P ke Q ? Jalur lurus PQ punya persamaan apa? Apakah bangku taman di $(6, 2)$ masih dapat sinyal?



Peta kampus dan jangkauan wifi

Waktu: 3 menit. Ketiga pertanyaan adalah tiga alat hari ini: rumus jarak, persamaan garis, dan persamaan lingkaran.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Ukur

Hitung jarak $P(1, 2)$ ke $Q(5, 10)$ dan titik tengah PQ . Dari mana rumus jaraknya?

2 Tulis

Persamaan jalur lurus PQ . Lalu persamaan jalur lain yang melewati titik tengah dan tegak lurus PQ .

3 Uji

Apakah bangku di $(6, 2)$ dan kantin di $(7, 0)$ masih dalam jangkauan $W(3, -2)$ berjari-jari 5?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Misi kalian, 20 menit

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Catat yang menulis gradien tegak lurus sebagai -2. Itu tebakan di Bagian 2.

Bagian 2

Garis dan lingkaran

Jarak, gradien, dan persamaan

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

Persamaan garis dari dua titik

Waktu: 5 menit. Tanyakan sebelum kolom 2: kalau gradien dan satu titik sudah diketahui, apa lagi yang dibutuhkan?

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

2 Bentuk titik-gradien

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

Persamaan garis dari dua titik

Waktu: 5 menit. Tanyakan sebelum kolom 2: kalau gradien dan satu titik sudah diketahui, apa lagi yang dibutuhkan?

Persamaan garis dari dua titik

Jarak $PQ = \sqrt{(5 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ satuan, dari teorema Pythagoras. Sekarang persamaan garisnya:

1 Gradien

Gradien adalah naik dibagi maju:

$$m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Setiap maju 1, naik 2.

2 Bentuk titik-gradien

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m :

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - 2 &= 2(x - 1). \end{aligned}$$

3 Sederhanakan, periksa

$$y = 2x.$$

Periksa titik Q: $2 \cdot 5 = 10$.

Cocok. Titik tengah $(3, 6)$ juga memenuhi.

Persamaan garis dari dua titik

Waktu: 5 menit. Tanyakan sebelum kolom 2: kalau gradien dan satu titik sudah diketahui, apa lagi yang dibutuhkan?

Gradien garis yang tegak lurus

TEBAK DULU, 1 MENIT

Jalur PQ bergradien 2. Banyak yang menebak gradien jalur tegak lurusnya -2 . Gambar keduanya di kertas berpetak. Benarkah?

Gradien garis yang tegak lurus

Waktu: 4 menit. Minta kelas menggambar di kertas berpetak sebelum membuka jawaban. Gambar meyakinkan lebih cepat daripada rumus.

Gradien garis yang tegak lurus

TEBAK DULU, 1 MENIT

Jalur PQ bergradien 2. Banyak yang menebak gradien jalur tegak lurus nya -2 . Gambar keduanya di kertas berpetak. Benarkah?

JAWABAN

Tidak. Putar 90° : maju 1 naik 2 menjadi maju 2 turun 1, jadi gradiennya $-\frac{1}{2}$. Jalur tegak lurus melalui $(3, 6)$: $y - 6 = -\frac{1}{2}(x - 3)$.

Dua aturan

Sejajar: $m_1 = m_2$. Tegak lurus: $m_1 m_2 = -1$. Garis tegak $x = a$ tidak punya gradien.

Gradien garis yang tegak lurus

Waktu: 4 menit. Minta kelas menggambar di kertas berpetak sebelum membuka jawaban. Gambar meyakinkan lebih cepat daripada rumus.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

Persamaan lingkaran

Waktu: 4 menit. Perhatikan tanda: pusat $(3, -2)$ menghasilkan $y + 2$, bukan $y - 2$.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ dengan pusat (h, k) .

Persamaan lingkaran

Waktu: 4 menit. Perhatikan tanda: pusat $(3, -2)$ menghasilkan $y + 2$, bukan $y - 2$.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \text{ dengan pusat } (h, k).$$

3 Uji titik

Bangku $(6, 2)$: $9 + 16 = 25$, tepat di tepi.

Kantin $(7, 0)$: $16 + 4 = 20 < 25$, di dalam jangkauan.

Persamaan lingkaran

Waktu: 4 menit. Perhatikan tanda: pusat $(3, -2)$ menghasilkan $y + 2$, bukan $y - 2$.

Persamaan lingkaran

Lingkaran adalah semua titik yang jaraknya ke pusat sama dengan jari-jari.

1 Tulis jaraknya

Titik (x, y) ada di tepi jangkauan $W(3, -2)$ jika

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 5.$$

2 Kuadratkan

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Bentuk umum:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \text{ dengan pusat } (h, k).$$

3 Uji titik

Bangku $(6, 2)$: $9 + 16 = 25$, tepat di tepi.

Kantin $(7, 0)$: $16 + 4 = 20 < 25$, di dalam jangkauan.

Di dalam, di tepi, di luar

Bandingkan $(x - h)^2 + (y - k)^2$ dengan r^2 : lebih kecil berarti di dalam, sama berarti di tepi, lebih besar berarti di luar.

Persamaan lingkaran

Waktu: 4 menit. Perhatikan tanda: pusat $(3, -2)$ menghasilkan $y + 2$, bukan $y - 2$.

Melengkapkan kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y
dengan y , konstanta ke kanan.

Melengkapi kuadrat

Waktu: 5 menit. Ingatkan identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1: melengkapi kuadrat adalah identitas itu dibaca dari kanan ke kiri.

Melengkapkan kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

Melengkapi kuadrat

Waktu: 5 menit. Ingatkan identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1: melengkapi kuadrat adalah identitas itu dibaca dari kanan ke kiri.

Melengkapi kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

3 Baca

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Pusat $(3, -2)$, jari-jari 5. Sama dengan W.

Melengkapi kuadrat

Waktu: 5 menit. Ingatkan identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1: melengkapi kuadrat adalah identitas itu dibaca dari kanan ke kiri.

Melengkapi kuadrat

Teknisi menulis jangkauan sebagai $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Di mana pusatnya?

1 Kelompokkan

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$$

Suku x dengan x , suku y dengan y , konstanta ke kanan.

2 Lengkapi

Tambahkan kuadrat dari separuh koefisien:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

Yang ditambah di kiri juga ditambah di kanan.

3 Baca

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Pusat $(3, -2)$, jari-jari 5. Sama dengan W.

Jika ruas kanan negatif

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = -4$ bukan lingkaran: jumlah kuadrat tidak pernah negatif, jadi tidak ada titik yang memenuhi.

Melengkapi kuadrat

Waktu: 5 menit. Ingatkan identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1: melengkapi kuadrat adalah identitas itu dibaca dari kanan ke kiri.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Garis melalui $(2, -1)$ sejajar $3x - y = 4$

Gradien $3x - y = 4$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$

$y + 1 = \underline{\hspace{2cm}}(x - 2)$

$y = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Garis melalui $(2, -1)$ sejajar $3x - y = 4$

Gradien $3x - y = 4$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$

$y + 1 = \underline{\hspace{2cm}}(x - 2)$

$y = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Tentukan pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.

JAWABAN

Setengah jadi: $y = 3x - 4$ jadi $m = 3$; $y + 1 = 3(x - 2)$; $y = 3x - 7$. Mandiri:

$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = -8 + 16 + 1 = 9$, pusat $(-4, 1)$, jari-jari 3.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{2}{3}$

B $\frac{3}{2}$

C $-\frac{3}{2}$

D $\frac{2}{3}$

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Diagnosis: A adalah gradien garis itu sendiri; C hanya dibalik tanpa ganti tanda; D hanya ganti tanda.

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{2}{3}$

B $\frac{3}{2}$

C $-\frac{3}{2}$

D $\frac{2}{3}$

JAWABAN: B

$3y = -2x + 6$, jadi $m = -\frac{2}{3}$. Gradien tegak lurusnya $-1 \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}$.

Gradien garis yang tegak lurus $2x + 3y = 6$ adalah

Diagnosis: A adalah gradien garis itu sendiri; C hanya dibalik tanpa ganti tanda; D hanya ganti tanda.

Bagian 3

Grafik dan transformasi

Dari fungsi dasar ke grafik baru

Pustaka fungsi dasar



$$y = x$$



$$y = x^2$$



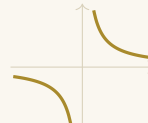
$$y = x^3$$



$$y = \sqrt{x}$$



$$y = |x|$$



$$y = 1/x$$

Pustaka fungsi dasar

Waktu: 3 menit. Minta kelas menyebutkan domain dan range tiap grafik secara lisan. Akar kuadrat hanya di kanan; 1 per x tidak pernah menyentuh sumbu.

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = (x + 3)^2$ diperoleh dari $y = x^2$ dengan menggeser 3 satuan. Ke kanan atau ke kiri?

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

Waktu: 3 menit. Mayoritas biasanya menjawab kanan karena ada tanda plus.

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = (x + 3)^2$ diperoleh dari $y = x^2$ dengan menggeser 3 satuan. Ke kanan atau ke kiri?

JAWABAN

Ke kiri. Puncak x^2 ada di $x = 0$. Untuk $(x + 3)^2$, nilai yang sama (0) baru tercapai saat $x = -3$. Grafik baru mengerjakan hal yang sama 3 satuan lebih awal, jadi letaknya 3 satuan di kiri.

Ke mana $f(x + 3)$ bergeser?

Waktu: 3 menit. Mayoritas biasanya menjawab kanan karena ada tanda plus.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.



Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

Waktu: 6 menit. Sebelum setiap klik, minta kelas menunjuk di udara ke mana grafik akan pindah.
Urutan aman: geser horizontal, regang atau cermin, lalu geser vertikal.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.

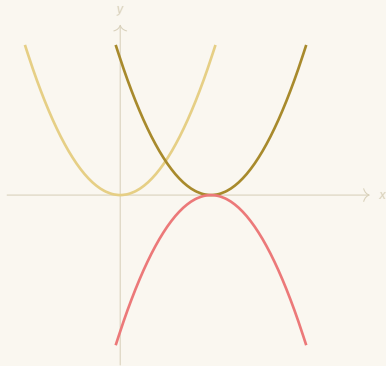


Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

Waktu: 6 menit. Sebelum setiap klik, minta kelas menunjuk di udara ke mana grafik akan pindah.
Urutan aman: geser horizontal, regang atau cermin, lalu geser vertikal.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.

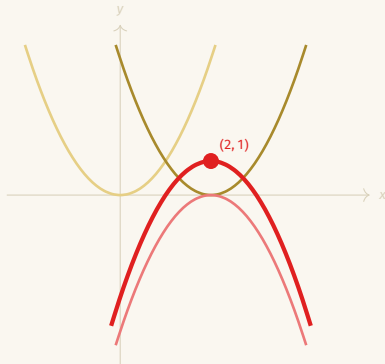


Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

Waktu: 6 menit. Sebelum setiap klik, minta kelas menunjuk di udara ke mana grafik akan pindah.
Urutan aman: geser horizontal, regang atau cermin, lalu geser vertikal.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.
4. $y = -(x - 2)^2 + 1$: naik 1. Puncak $(2, 1)$, range $(-\infty, 1]$.



Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

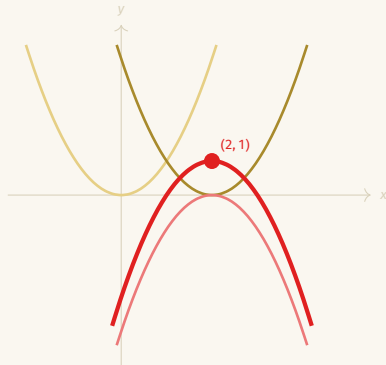
Waktu: 6 menit. Sebelum setiap klik, minta kelas menunjuk di udara ke mana grafik akan pindah.
Urutan aman: geser horizontal, regang atau cermin, lalu geser vertikal.

Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

1. Mulai dari $y = x^2$, puncak $(0, 0)$.
2. $y = (x - 2)^2$: geser **kanan** 2. Puncak $(2, 0)$.
3. $y = -(x - 2)^2$: cermin terhadap sumbu x . Mangkuk terbalik.
4. $y = -(x - 2)^2 + 1$: naik 1. Puncak $(2, 1)$, range $(-\infty, 1]$.

Aturan umum

$y = a f(x - h) + k$: geser kanan h ,
regang vertikal $|a|$ dan cermin jika
 $a < 0$, lalu naik k .



Dari x^2 ke $-(x - 2)^2 + 1$

Waktu: 6 menit. Sebelum setiap klik, minta kelas menunjuk di udara ke mana grafik akan pindah.
Urutan aman: geser horizontal, regang atau cermin, lalu geser vertikal.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$y = -|x + 1| + 3$$

Dasar: $y = |x|$

Geser _____ 1

Cermin terhadap _____

Naik 3. Puncak: _____

3 Mandiri

Jelaskan transformasi $y = 2\sqrt{x-1} - 4$ dari $y = \sqrt{x}$, lalu tentukan domain dan range-nya.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$y = -|x + 1| + 3$$

$$\text{Dasar: } y = |x|$$

Geser _____ 1

Cermin terhadap _____

Naik 3. Puncak: _____

3 Mandiri

Jelaskan transformasi $y = 2\sqrt{x-1} - 4$ dari $y = \sqrt{x}$, lalu tentukan domain dan range-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: geser kiri 1, cermin terhadap sumbu x , naik 3, puncak $(-1, 3)$, range $(-\infty, 3]$. Mandiri: geser kanan 1, regang vertikal 2, turun 4. Domain $[1, \infty)$, range $[-4, \infty)$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A (2, -3)

B (-2, -3)

C (-2, 3)

D (2, 3)

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Diagnosis: A terjebak geser horizontal; C dan D salah tanda geser vertikal.

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A (2, -3)

B (-2, -3)

C (-2, 3)

D (2, 3)

JAWABAN: B

$(x + 2)^2$ bernilai 0 saat $x = -2$, dan -3 menggeser turun. Puncak (-2, -3).

Puncak grafik $y = (x + 2)^2 - 3$ ada di

Diagnosis: A terjebak geser horizontal; C dan D salah tanda geser vertikal.

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A sumbu y

B sumbu x

C garis $y = x$

D titik asal

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Diagnosis: A tertukar dengan $f(-x)$; C tertukar dengan grafik invers.

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A sumbu y

B sumbu x

C garis $y = x$

D titik asal

JAWABAN: B

Tanda minus di luar fungsi mengubah tanda keluaran, jadi titik (x, y) pindah ke $(x, -y)$: cermin terhadap sumbu x . Cermin terhadap sumbu y adalah $\sqrt{-x}$.

Grafik $y = -\sqrt{x}$ adalah cerminan $y = \sqrt{x}$ terhadap

Diagnosis: A tertukar dengan $f(-x)$; C tertukar dengan grafik invers.

Kursi bianglala

Kursi bianglala naik dan turun berulang setiap 10 menit, dari 2 meter sampai 38 meter. Kalau tingginya digambar terhadap waktu, grafiknya bergelombang dan berulang. Fungsi dasar mana yang bentuknya seperti itu? Dan transformasi apa yang mengubahnya menjadi tinggi kursi?

Yang kalian butuhkan

Sudut dalam radian, lingkaran satuan, dan grafik sinus serta kosinus. Itulah Pertemuan 5, ditambah transformasi hari ini.

Kursi bianglala

Waktu: 1 menit.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	jarak dan titik tengah, garis dari dua titik, membaca lingkaran bentuk baku	4.1
2, Menengah	15'	garis tegak lurus, melengkapkan kuadrat, sketsa grafik dengan transformasi	4.1, 4.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: gradien tegak lurus, arah geser horizontal, tanda pusat lingkaran	4.1, 4.2
Pengayaan	sisa	tempat kedudukan titik yang membentuk lingkaran	4.1

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Latihan bertingkat

Waktu: 35 menit. Keliling dan pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Presentasi di papan

Waktu: 20 menit. Ajukan pertanyaan mengapa ke setiap presenter. Catat nilai di lembar keaktifan.

Exit ticket Pertemuan 4

1 Sub-CPMK 4.1

Tentukan persamaan garis melalui $(A, 1)$ dan $(0, 1 + A)$, lalu periksa kedua titik.

2 Sub-CPMK 4.2

Sketsa $y = (x - A)^2 + 1$. Tuliskan puncak dan range-nya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Exit ticket Pertemuan 4

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1, $m = -1$, persamaan $y = -x + A + 1$. Soal 2, puncak $(A, 1)$, range $[1, \text{tak hingga})$. Refleksi dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.

Yang dibawa pulang

1 Garis

Gradien adalah naik dibagi maju. Bentuk titik-gradien $y - y_1 = m(x - x_1)$. Sejajar: gradien sama; tegak lurus: hasil kali -1 .

2 Lingkaran

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Dari bentuk terjabar, lengkapi kuadrat. Perhatikan tanda pusat.

3 Transformasi

$a f(x - h) + k$: geser kanan h , regang dan cermin oleh a , naik k . Geser horizontal terasa terbalik.

Sebelum Pertemuan 5

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 04. Kuis opsional minggu ini memakai materi Pertemuan 1 sampai 4. Baca Stewart Bab 5 tentang lingkaran satuan dan radian.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit. Minta mahasiswa menilai lagi ketiga target.

Sampai jumpa di Pertemuan 5

Fungsi trigonometri dan aplikasinya

